CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Équation de degré 3 avec une racine imaginaire pure

Énoncé

Soit $f(z) = z^3 - (8-3i)z^2 + (41-24i)z + 123i$.

1. Montrer que f a une racine imaginaire pure et la déterminer.
2. Résoudre $f(z) = 0$.
3. Quelle est la nature du triangle formé par les trois racines ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On cherche $z = iy$, $y \in \mathbb{R}$.

Ce qu'on te demande. Factoriser puis résoudre.

Corrigé

1. La racine imaginaire pure

Le coup d'œil. On sépare partie réelle et imaginaire de $f(iy)$.

On calcule $f(iy)$ pour y réel, avec $(iy)^2 = -y^2$ et $(iy)^3 = -iy^3$:

$$f(iy) = -iy^3 + (8-3i)y^2 + (41-24i)iy + 123i = (8y^2 + 24y) + i(-y^3 - 3y^2 + 41y + 123).$$

Partie réelle : $8y^2 + 24y = 8y(y+3) = 0$, donc $y = 0$ ou -3. $y = 0$ donne une partie imaginaire $123 \neq 0$; $y = -3$: $27 - 27 - 123 + 123 = 0$. Racine : $z = -3i$.

2. Factoriser

Le coup d'œil. Identification des coefficients.

$f(z) = (z+3i)(z^2 - 8z + 41)$ (le coefficient constant donne $3ib = 123i$, $b = 41$; celui de z^2 donne $a + 3i = -8 + 3i$). $z^2 - 8z + 41$: $\Delta = 64 - 164 = -100$, $z = 4 \pm 5i$.

$$f(z) = 0 \iff z \in \{-3i,\ 4+5i,\ 4-5i\}.$$

3. Le triangle

Le coup d'œil. Calculer les trois longueurs et tester Pythagore.

$A = -3i$, $B = 4 + 5i$, $C = 4 - 5i$: $AB^2 = 16 + 64 = 80$, $AC^2 = 16 + 4 = 20$, $BC^2 = 100$. $80 + 20 = 100$: triangle rectangle en A (non isocèle).

Le piège

Oublier de vérifier la partie imaginaire pour $y = 0$: seule $y = -3$ convient.

La méthode

Racine imaginaire pure : poser $z = iy$ et annuler parties réelle et imaginaire.

Rappels de cours utilisés

- **Équation du second degré dans $\mathbb{C}$.** $az^2 + bz + c = 0$ $(a \neq 0)$: avec $\Delta = b^2 - 4ac$ et $\delta^2 = \Delta$,

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

  Une racine double si $\Delta = 0$, deux racines distinctes sinon.